

基于AI+低代码卷烟品牌培育助手研究与应用

王文广 谢文玲 郑泳 张伟 张健利

(广西壮族自治区烟草公司桂林市公司, 广西 桂林 541000)

摘要: 卷烟品牌培育是烟草商业企业数字化转型的核心, 目前面临决策智能化不足、技术落地成本高、业务适配响应滞后等问题。本文聚焦“AI+低代码”深度融合技术, 开展智能卷烟品牌培育助手专项研究。通过探索AI技术与低代码平台的协同逻辑, 将智能分析能力与快速开发优势深度绑定, 覆盖品牌培育全业务流程, 实现“智能决策+高效落地”的双重赋能。研究表明, 该融合模式可显著提高培育决策精准度与工具开发效率, 降低技术门槛。研究可为烟草商业企业品牌培育提供灵活、可落地的数字化解决方案。

关键词: AI+低代码融合; 卷烟品牌培育; 智能助手

中图分类号: TP 18

文献标志码: A

在烟草行业高质量发展与数字化转型纵深推进的双重驱动下, 品牌培育已进入“精准化、智能化、高效化”的新阶段。消费者需求多元化、市场竞争格局复杂化、终端管理精细化对品牌培育工具的智能性、灵活性、落地性提出了更高要求^[1]。然而, 烟草商业企业品牌培育工作仍面临诸多现实困境: 多源数据(销售、用户、终端、市场环境等)分散存储于不同系统, 缺乏高效整合与智能分析能力, 难以支撑科学决策; 传统智能工具开发周期长、成本高, 无法快速响应区域市场差异与业务需求变化; 工具操作门槛高, 智能功能与实际业务场景适配性不足, 难以在一线广泛推广^[2-3]。

AI技术凭借数据挖掘、机器学习、智能决策等核心能力, 为品牌培育精准化提供核心支撑, 低代码平台以“可视化配置、组件化复用、快速迭代”为核心优势, 大幅降低技术开发与落地门槛。二者深度融合并非简单叠加, 而是通过流程协同、功能互补, 实现“智能分析+快速落地”的协同效应, 为破解卷烟品牌培育痛点提供全新路径。在此背景下, 本文开展基于“AI+低代码”的智能卷烟品牌培育助手研究, 重点探究二者协同应用机制与实际价值, 为该智能助手的研发与推广提供科学依据。

1 研究内容

本文围绕智能卷烟品牌培育全业务流程, 聚焦“AI+低代码”的深度融合与协同应用, 从数据处理、智能决策、功能开发、场景适配四个关键维度展开系统研究, 实现技术能力与业务需求的精准对接, 为智能卷烟品牌培育智能助手的构建提供核心支撑。

1.1 多源数据协同处理: AI智能清洗与低代码快速接入

多源数据的高效整合是智能卷烟品牌培育智能化的基础^[4]。低代码平台凭借内置的标准化数据接口组件, 能够打破省级营销管理子系统、所站管理平台、终端云POS系统、桂烟智联数据库等不同系统间的技术壁垒, 不需要开发人员编写复杂代码, 即可实现智能卷烟销售数据、消费行为数据、终端陈列数据等多类数据的一键归集与实时同步, 大幅缩短数据接入周期。

对接后的原始数据往往混杂着冗余、缺失、异常等杂质, 直接使用会严重影响分析结果的准确性。AI通过自动化清洗

算法快速剔除无效数据, 再利用动态适配标准化算法对不同格式、不同量级的智能卷烟相关数据进行统一转换, 转换过程中可结合低代码界面灵活配置的业务参数优化处理效果, 如公式(1)所示。

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)} \times \theta + \lambda \quad (1)$$

式中: x_{ij} 为第 i 类原始数据的第 j 个样本(如某终端的智能卷烟月度销量数据); $\min(x_i)$ 、 $\max(x_i)$ 分别为第 i 类数据的最小值与最大值; θ 为低代码界面可配置的缩放系数($\theta \in [80, 120]$), 例如针对高端智能卷烟销售数据可将 θ 设为 110 以放大特征差异; λ 为偏移修正量($\lambda \in [0, 20]$), 用于适配不同区域市场的智能卷烟基础数据偏差^[5]。在完成数据标准化后, AI还会自动提取智能卷烟消费频次、品规偏好、终端陈列合规率等关键业务特征, 将非结构化数据转化为结构化数据资源池, 为后续的智能分析与决策提供高质量、高可用的数据支撑, 使其低代码的“快接入”与AI的“精处理”形成高效互补。

1.2 品牌培育智能决策: AI模型支撑与低代码可视化输出

智能决策是智能卷烟品牌培育精准化的核心, AI技术通过构建专项模型实现决策逻辑的智能化, 低代码平台则负责将复杂的决策结果转化为直观易懂、便于操作的形式, 二者协同提升决策的科学性与落地效率。在用户画像构建方面, 为精准划分智能卷烟目标客群, 采用K-means聚类算法, 整合消费者基本属性、智能卷烟消费行为、渠道偏好、互动记录等多维度数据, 通过计算数据点与簇中心的欧氏距离实现用户智能分类, 如公式(2)所示。

$$d(x, c_k) = \sqrt{\sum_{m=1}^p (x_m - c_{k,m})^2} \quad (2)$$

式中: $d(x, c_k)$ 为用户数据样本 x 与第 k 个簇中心 c_k 的欧氏距离; p 为用户特征维度数量(如包括智能卷烟消费金额、购买频率等核心维度); x_m 为样本 x 的第 m 个特征值; $c_{k,m}$ 为第 k 个簇中心的第 m 个特征值, 距离越小表明用户与该簇群体特征越契合^[6]。在实际应用中, 通过该公式可自动划分智能卷烟核心高价值用户、潜力增长用户、普通基础用户等特征鲜明的群体, 系统会根据用户所属簇群的特征, 自动匹对应应的智能卷烟培育优先级与资源倾斜比例, 让营销资源精准触达高价值客群。



在需求预测环节,为提高区域市场智能卷烟需求预估的准确性,融合时间序列分析与随机森林算法,纳入智能卷烟历史销量、季节周期、促销活动力度、区域经济指标等多类影响因素,构建多变量预测模型(如图1所示)。模型采用结构化组件分解思路,将时序数据拆解为长周期项、短周期项、季节性项及序列间相关性项,预测过程如公式(3)所示。

$$Y_{n,t} = L_{n,t} + S_{n,t} + Sh_{n,t} + C_{n,t} + R_{n,t} \quad (3)$$

式中: $Y_{n,t}$ 为第 n 个区域在第 t 时段的智能卷烟预测需求量; $L_{n,t}$ 为长周期项(反映年度级别智能卷烟市场增长趋势); $S_{n,t}$ 为季节性项(体现节假日、季度等智能卷烟消费周期性波动); $Sh_{n,t}$ 为短周期项(捕捉促销活动、突发市场事件等对智能卷烟消费的短期影响); $C_{n,t}$ 为序列间相关性项(体现不同区域、不同智能卷烟品规间的需求联动); $R_{n,t}$ 为残差项(用于修正模型误差)。在实际应用中,通过低代码界面输入某区域近12个月的智能卷烟历史销量、节假日分布、促销计划及区域经济增长等数据,模型会通过公式(3)分解各类影响因素的权重并计算未来3~6个月的需求量预测值,针对性地制定智能卷烟投入计划与库存调配方案,避免供需失衡。

策略匹配模型基于用户画像与需求预测结果,从预设的策略库中智能筛选适配的智能卷烟培育方案,涵盖品牌规格推荐、资源投放、沟通话术等关键执行细节。低代码平台将AI模型的运算结果通过图表、表单、仪表盘等组件进行可视化呈现,营销人员可清晰查看智能卷烟用户分群分布、需求预测曲线、策略推荐清单等核心信息。同时,支持通过低代码界面直接调整模型参数,如聚类簇数、特征权重、预测周期等,AI会实时反馈调整后的结果,将传统需要数天的决策周期缩短至数小时,大幅提高智能卷烟品牌培育决策效率与灵活性。

1.3 功能快速开发:AI能力封装与低代码组件化配置

品牌培育需求随市场动态迭代,对工具开发敏捷性、复用性与落地效率要求更高。“AI能力封装+低代码组件化配置”协同模式,通过架构优化与流程重构实现开发效能跃迁,为工具快速适配智能卷烟品牌培育需求提供支撑。先将AI的核心能力进行模块化封装,把智能卷烟用户画像、需求预测、策略匹配、效果评估等智能功能转化为标准化组件,明

确每个组件的输入输出参数与调用规范,确保其能够无缝适配低代码平台的开发环境。同时,低代码平台以可视化拖拽为核心开发方式,极大降低了工具开发的技术门槛。开发人员不需要编写复杂代码,只需要在可视化编辑器中,将封装好的AI功能组件与表单录入、流程审批、数据统计等基础组件按智能卷烟品牌培育业务逻辑进行拖拽组合,即可快速构建活动创建、任务分配、进度跟踪、效果分析等核心功能模块。这种“可视化配置+智能生成”的模式,既减少了跨部门协作成本,又可快速响应卷烟品牌培育中的功能迭代需求。

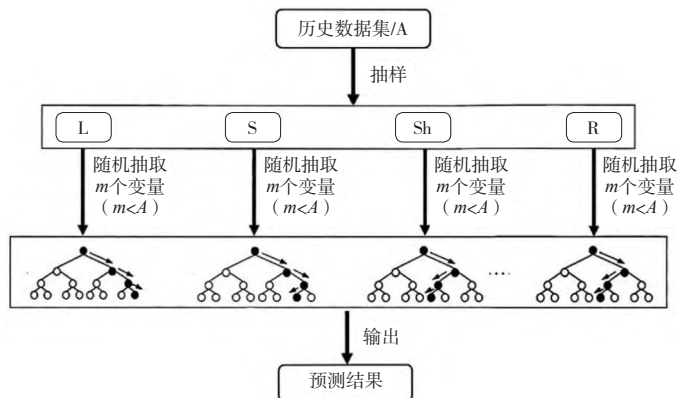
1.4 业务场景适配:AI动态优化与低代码快速迭代

智能卷烟品牌培育助手依托“AI+低代码”的灵活性,实现烟草行业多元业务场景的精准适配。针对品牌培育中的终端走访管理、营销活动执行等核心场景,低代码平台构建了涵盖终端信息采集表单、品牌动销数据分析等专用模块的行业化组件库,用户可直接通过拖拽配置快速落地相关功能。并用AI的场景识别与动态适配能力,系统能根据不同区域市场特点、零售终端类型及消费群体特征,自动调整功能参数与流程逻辑,例如为重点市场定制精准营销方案生成模块,为社区终端优化简易化数据上报功能。此外,低代码平台支持与烟草现有ERP系统、终端管理平台无缝对接,通过预生成API接口实现数据高效互通,全方位满足品牌培育全流程中个性化、差异化的业务需求,让智能培育工具真正贴合实际业务场景,充分发挥低代码的灵活适配优势,提高落地实用性与执行效率。

2 研究应用验证与结果分析

为系统验证基于“AI+低代码”的智能卷烟品牌培育助手的技术可行性与实际应用价值,破解传统培育工具开发周期长、适配响应慢、操作门槛高的痛点,特选取3个不同规模市场层级(省会、地市、县域)的烟草商业企业作为研究样本,覆盖1200家零售终端、45万卷烟消费者,开展为期6个月的应用测试。

试验采用“控制变量、平行对比”设计,以传统智能卷烟品牌培育工具为对照组,本文研究的智能培育助手为测试组,两组测试区域的市场规模、卷烟品牌结构、终端布局、消费群体特征保持一致,培育目标均聚焦重点品牌增量提升



注: L、S、Sh、R分别为预测公式里的长周期项、季节性项、短周期项、残差项四类子模型。

图1 多变量预测模型结构

表1 “AI+ 低代码”协同效能验证

评估指标	测试组（协同智能助手）	对照组（传统培育工具）
工具开发部署周期（天）	6~9	30~45
业务需求适配响应速度（天）	1~3	15~22
多源数据整合效率（h/次）	0.4	8.2
一线人员上手操作时间（h）	3	52
模型参数调整响应速度（min）	5	180

表2 智能卷烟品牌培育业务效果对比

评估指标	测试组（协同智能助手）	对照组（传统培育工具）
智能卷烟重点品牌销量增长率（%）	17.8	8.1
智能卷烟新品动销率（%）	75.6	42.9
智能卷烟存量用户激活率（%）	24.3	10.8
智能卷烟培育资源利用效率（%）	88.5	61.7
智能卷烟终端配合度（%）	90.8	64.3

与新品市场渗透。测试期间，测试组通过智能培育助手完成多源数据整合、智能决策生成、策略落地执行全流程闭环操作，对照组沿用传统工具+人工研判模式同步推进，全程规避重大政策调整、竞品突袭等外部干扰，确保试验结果的科学性与可比性。

2.1 数据采集与分析

数据采集采用“实时自动捕获+定期人工复核”双轨机制，依托低代码平台内置的标准化接口组件，快速打通省级营销系统、终端云POS、桂烟智联数据库等数据源头，自动捕获工具开发部署周期、需求响应耗时、卷烟销量、新品订单量等技术与业务核心指标，同时结合零售终端月度台账填报与消费者抽样问卷，补充资源投放明细、终端配合反馈、用户消费体验等补充信息，每月进行一次人工交叉核验，剔除无效数据与逻辑矛盾数据。

数据分析全程依托“AI+低代码”协同模式，低代码平台提供拖拽式可视化分析组件，快速搭建专属分析场景，AI算法自动完成数据去重、异常值剔除与标准化处理，通过内置统计模型量化两组指标差异，深度挖掘数据间关联规律，同步生成直观易懂的可视化分析报告，大幅缩短分析周期，高效支撑验证结论输出。

2.2 “AI+ 低代码”协同效能验证

协同效能验证聚焦技术层面，重点评估“AI+低代码”融合模式的开发效率、适配灵活性等优势，验证结果见表1。

多源数据整合效率与模型参数调整响应速度提升超95%，业务需求适配响应速度提升90%，工具开发部署周期与一线人员上手操作时间均提升超82%。这得益于AI能力模块化封装与低代码可视化开发的深度协同，既高效解决了传统智能卷烟品牌培育工具开发慢、适配难、操作繁的核心痛点，又通过轻量化界面设计降低了非技术人员的使用门槛，大幅提高了技术落地效率与推广可行性。

2.3 智能卷烟品牌培育业务效果验证

业务效果验证聚焦实际应用价值，通过对比核心业务指标，评估智能助手的赋能成效，验证结果见表2。

智能卷烟重点品牌销量增长率与存量用户激活率提升超119%，新品动销率提升76.2%，培育资源利用效率与终端配合度均提升超41%。这是AI精准决策与低代码高效落

地协同赋能的直接结果，AI通过深度数据挖掘实现智能卷烟需求精准预判，低代码平台保证策略快速落地执行，有效减少资源浪费，推动智能卷烟品牌培育从经验驱动向数据驱动转型。

3 结语

本文围绕智能卷烟品牌培育数字化升级需求，深入探索“AI+低代码”深度融合路径，从数据处理、智能决策、功能开发、场景适配4个维度完成系统研究。通过技术协同构建高效培育工具，解决了智能卷烟品牌培育中数据整合难、决策精准度不足、工具适配慢等实际问题。应用验证表明，该融合模式既通过AI实现智能卷烟需求预判与精准施策，又依托低代码降低技术落地门槛，显著提高培育效率与业务成效。未来可进一步拓展技术融合边界，丰富智能卷烟培育场景，并优化模型泛化能力，为烟草行业智能卷烟品牌培育数字化转型提供更全面的技术支撑与实践参考。

参考文献

[1] 温六生, 李文, 郑智奇, 等. YOLOv10融合卷烟品规智能识别模型构建的策略研究[J]. 智能物联技术, 2025, 57(5): 87-90.

[2] 汪子钦, 吴泽林, 晁超越, 等. 加热卷烟产品中烟支智能识别技术现状分析[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(4): 34-40.

[3] 孙鹏, 贾英新. 基于机器视觉的卷烟辅料仓储信息智能检测系统[J]. 价值工程, 2025, 44(22): 90-92.

[4] 王力, 赵全海, 李锐罡. 智能卷烟工厂底层物联设备远程自动化控制系统设计[J]. 电子设计工程, 2025, 33(13): 82-86.

[5] 江志凌, 邵力波, 毛新彦, 等. 基于YOLOv5的卷烟小盒表面缺陷智能快速检测系统[J]. 电子器件, 2025, 48(3): 709-715.

[6] 罗莹, 彭延良. 基于大数据分析的卷烟零售终端视觉陈列智能决策支持[J]. 智能城市, 2025, 11(3): 24-26.

通信作者: 谢文玲(1998—), 女, 汉族, 广西壮族自治区桂林市人, 硕士, 经济师, 研究方向为企业综合管理、大数据分析。

电子邮箱: 2361397728@qq.com。